إعداد: الأستاذ إبراهيم الخليل

المدة: ساعة

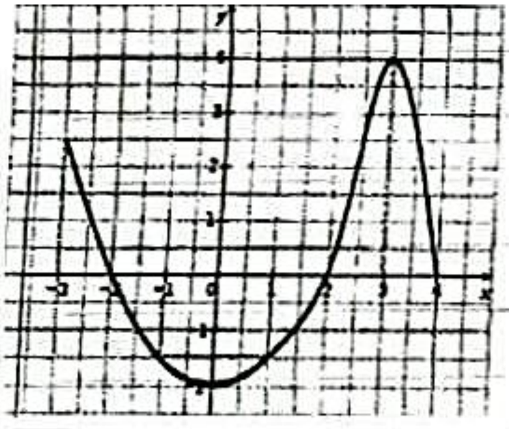
مستوى: ثانية ثانوي
رياضيات+ تقني رياضي
+علوم تجريبية

فرض الفصل الأول في مادة الرياضيات

السنة الدراسية: 2026 / 2025

التمرين الأول

f دالة معرفة على المجال $[-3 , 4]$ و (C_f) تمثيلها البياني المعطى بالشكل التالي:



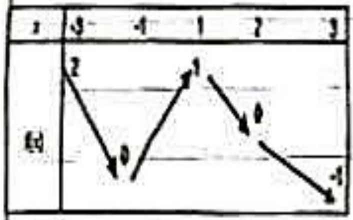
انطلاقا من هذا البيان أجب عن الأسئلة التالية:

1) أ ـ أعط جدول تغيرات الدالة f على المجال $[-3 , 4]$.
ب ـ ماهي حلول المعادلة : $f(x) = 0$ ؟.
ج ـ ماهي حلول المتراجحة : $f(x) \geq 0$ ؟.

2) أ ـ أنشئ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x + 2$
ب ـ ماهي حلول المتراجحة : $f(x) \leq -x + 2$ ؟

التمرين الثاني

الشكل التالي هو جدول تغيرات الدالة f المعرفة على المجال $[-3 , 3]$ و (C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{I},\vec{J})$.


x
-3
-1
1
2
3
f(x)
2
0
1
0
-1

1) أنشئ جدول تغيرات كل من الدوال التالية : $g(x) = -2f(x)$ ، $h(x) = f(|x|)$.

2) أنشئ (C_f) على المجال $[-3 , 3]$ نأخذ $f(0) = \frac{1}{2}$.

3) إنطلاقا من (C_f) إشرح كيف يمكن إنشاء منحنى الدالة h ثم أنشئه .

التمرين الثالث

لتكن الدالتين f و g المعرفتان على $\mathbb{R}$ حيث : $f(x) = x^2 - 4$ و $g(x) = -x + 6$

1) أحسب كل من : $f \circ g$ ، $g \circ f$ ، $f \circ f$ ، $g \circ g$.

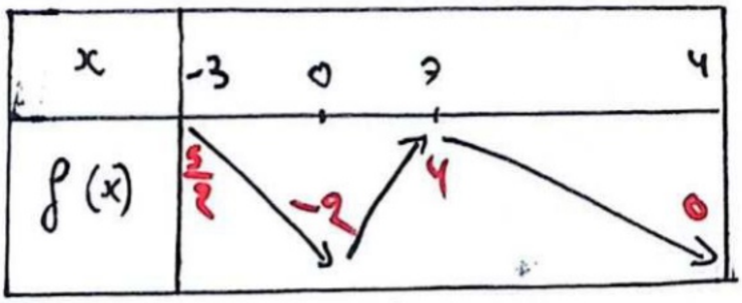
2) أحسب : $(g \circ f)(-1)$ ، $(f \circ f)(3)$.

3) عين سابقة العدد 32 بالدالة $(f \circ g)$.

موقع الدراسة eddirasa.com

www.dzexams.com

حل التمرين الأول



1-ب: حلول المعادلة $f(x)=0$ هي نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل أي

$S\{x_1=-2$ و $x_2=4\}$

1-ج: حلول المتراجحة $f(x)\geq 0$ هي عندما يكون (C_f) فوق محور الفواصل

أي: $S=\{x\in[-3.-2]$ و $x\in[2.4]\}$

2-أ: إنشاء Δ

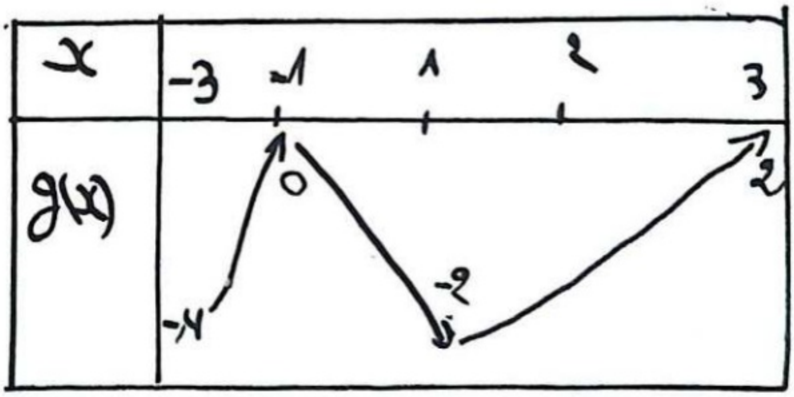
2-ب: $f(x)\leq\Delta$ معناه أن (g) يقع تحت المستقيم Δ

أي $S=\{[-3.2]\}$

حل التمرين الثاني:

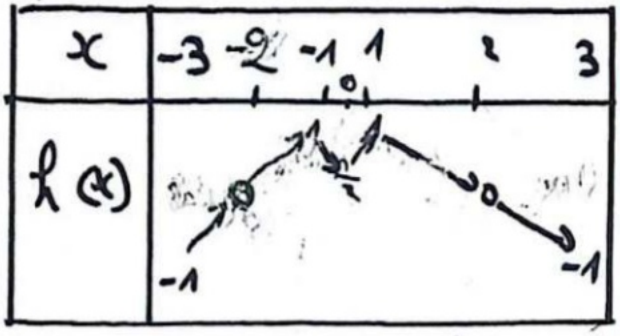
إنشاء جدول تغيرات $g(x)$ و $h(x)$

جدول تغيرات $g(x)$:

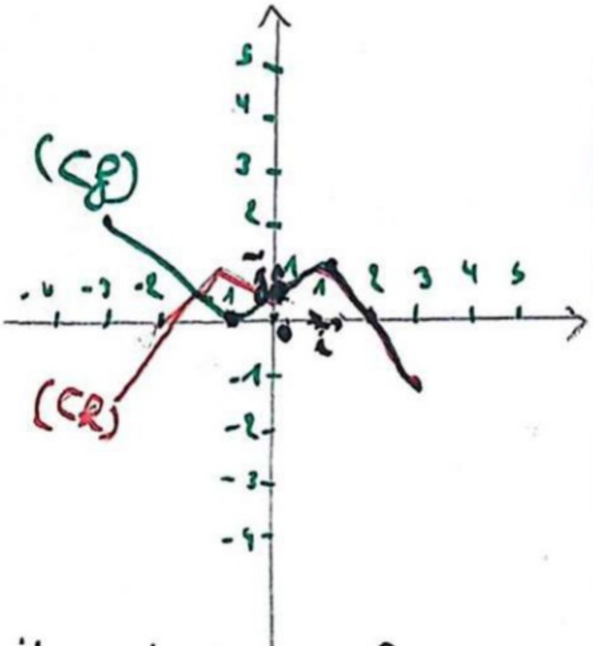


جدول تغيرات h

$h(x)=f(|x|)$



2) إنشاء (g)



3) $h(x)$ هي دالة زوجية

لأن $h(x)=f(|x|)$

أي هي h دالة زوجية منحناها متناظر بالنسبة لمحور التراتيب

أي نقوم بإنشاء نظير المنحنى C_f عندما $x\in[0;3]$ بالنسبة لمحور التراتيب

موقع الدراسة

~~$(6-x)^2$~~
~~$6^2+x^2-2(6)(x)$~~
~~$36+x^2-12x$~~

حل التمرين الثالث:

$g(x)=-x+6$ ، $f(x)=x^2-4$

1) حساب fog ، gof ، fof ، gog

$fog = f[g(x)] = (-x+6)^2-4 = \boxed{x^2-12x+32}$

$gof = g[f(x)] = -(x^2-4)+6 = -x^2+4+6 \Rightarrow \boxed{gof = -x^2+10}$

$fof = f[f(x)] = (x^2-4)^2-4 = (x^2)^2+4^2-2(x^2)(4)-4$

$fof = x^4+16-8x^2-4 \Rightarrow \boxed{fof = x^4-8x^2+12}$

$gog = g[g(x)] = -(-x+6)+6 \Rightarrow gog = x-\cancel{6}+\cancel{6} = \boxed{gog = x}$

2) حساب $gof(-1)$ و $fof(3)$

$gof = -x^2+10 \Rightarrow gof(-1) = -(-1)^2+10 = -1+10 = \boxed{9}$

$fof = x^4-8x^2+12$, $fof(3) = (3)^4-8(3)^2+12 \Rightarrow fof(3) = 81-72+12$
$= \boxed{21}$

3) تعيين سابقة 32 بالدالة fog

$fog(x) = x^2-12x+32$

معناه $fog(x)=32$

$x^2-12x+32=32$

$x^2-12x=0$

$\underbrace{x}\underbrace{(x-12)}=0$

إما $\boxed{x_1=0}$ أو $x-12=0$
$\boxed{x_2=12}$

سوابق العدد 32 بالدالة fog هما $\{0 ، 12\}$

$\boxed{x_2=12}$

دالة fog هما

في خانة البحث أكتب:
فرض الفصل الثاني رياضيات
ثانية ثانوي الأستاذ إبراهيم الخليل

حل الموضوع كامل بالتفصيل
تجدوه على قناة اليوتيوب